

Aufgabenblatt · Woche 5

Trainingspläne zählen: Produktregel, Fakultät und geordnete Anordnungen

Name

Klasse

Datum

KURS

13PF · Mathematik
GK

BEARBEITUNGSZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise:

- Bearbeiten Sie alle Aufgaben. Nutzen Sie bei Bedarf die Ersatzwerte, um weiterrechnen zu können.
- Notieren Sie Rechenwege, nicht nur Endergebnisse. Begründen Sie bei Zählaufgaben, welche Zählstrategie Sie wählen.

Aufgabe 1 · Der Trainingszirkel im Sportzentrum

8 Punkte

Das Sportzentrum „AktivRaum“ plant für die Vorbereitung einer Trainingsgruppe einen Zirkel. Jeder Trainingsplan besteht aus genau einer Aufwärmform, einer Ausdauerstation und einer Abschlussübung (M1.1). Außerdem startet die Trainingsgruppe nacheinander in den Zirkel (M1.2).

Material 1 · Zirkelangebot und Trainingsgruppe

M1.1 · Auswahl für einen Trainingsplan

Stufe	Angebot	Anzahl
1 · Aufwärmen	Seilspringen, Lauf-ABC, Mobilisation	3
2 · Ausdauer	Rudergerät, Fahrrad, Laufband, Crosstrainer	4
3 · Abschluss	Dehnen, Entspannung	2

M1.2 · Trainingsgruppe und Ausdauerphase

Trainingsgruppe	5 verschiedene Personen, die einzeln nacheinander in einer festen Reihenfolge den Zirkel starten
Ausdauerphase	Aus den 4 Ausdauerstationen aus M1.1 werden 2 verschiedene Stationen ausgewählt und in einer festen Reihenfolge absolviert.
Losverfahren	Ein Trainingsplan wird zufällig ausgelost; alle möglichen Pläne aus M1.1 sind gleich wahrscheinlich.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Bestimmen Sie mithilfe der Produktregel die Anzahl der möglichen Trainingspläne aus M1.1 und begründen Sie Ihre Rechnung. AFB I	2	
1.2	Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Startreihenfolgen der Trainingsgruppe aus M1.2 und geben Sie die Rechnung mit Fakultätsschreibweise an. AFB I	2	

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.3	Ermitteln Sie die Anzahl der möglichen Ausdauerphasen aus M1.2 und erläutern Sie , weshalb sich die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten vom ersten zum zweiten Platz verändert. AFB II	2	
1.4	Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses E : „Der ausgeloste Plan enthält Seilspringen und Entspannung“, indem Sie die günstigen Pläne mit der Produktregel zählen. AFB II Falls Sie die Anzahl aller Pläne in 1.1 nicht bestimmen konnten, verwenden Sie ersatzweise 30 mögliche Pläne.	2	
Summe Aufgabe 1		8	

Aufgabe 2 • Turnier und Spindcode

4 Punkte

Bei einem Vereinsturnier werden 3 verschiedene Rollen (Kapitänin bzw. Kapitän, Schiedsrichterin bzw. Schiedsrichter, Zeitnehmerin bzw. Zeitnehmer) an 6 Personen vergeben; keine Person übernimmt mehr als eine Rolle. Für die Spinde im Sportzentrum wird ein vierstelliger Code aus den Ziffern 0 bis 9 verwendet. Zur Diskussion steht, ob in einem Code jede Ziffer höchstens einmal vorkommen darf.

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
2.1	Berechnen Sie die Anzahl der möglichen Rollenvergaben und erläutern Sie , weshalb die Zahl der Auswahlmöglichkeiten von Rolle zu Rolle abnimmt. AFB II	2	
2.2	Vergleichen Sie die Anzahl der möglichen Codes mit und ohne Ziffernwiederholung und beurteilen Sie , ob das Verbot von Wiederholungen die Zahl der Codes stark verringert. AFB III	2	
Summe Aufgabe 2		4	